

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 01

Erläutern Sie das grundlegende Dilemma, das das CAP-Theorem beschreibt.

Frage 02

Definieren Sie den Begriff „Consistency“ im Kontext des CAP-Theorems.

Frage 03

Nennen Sie ein konkretes Beispiel für eine Anwendung, die zwingend „C“ (Konsistenz) vor „A“ (Verfügbarkeit) priorisieren muss.

Frage 04

Erklären Sie den Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Skalierung.

Frage 05

Wofür steht das Akronym ACID? Nennen Sie die deutschen Fachbegriffe.

Frage 06

Wofür steht das Akronym BASE?

Frage 07

In welchem Szenario ist „Eventual Consistency“ akzeptabel? Geben Sie ein Beispiel.

Frage 08

Definieren Sie OLAP.

Frage 09

Warum sollte man OLAP-Analysen nicht direkt auf der produktiven OLTP-Datenbank ausführen?

Frage 10

Was ist die primäre Aufgabe eines Data Warehouse (DWH)?